Diagnostic Microbiology
الأحياء المجهرية التشخيصية

LECTURE 1 · المحاضرة 1

الهدف والفلسفة ومظاهر العدوى

Purpose and Philosophy — Manifestations of Infection

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عدنان

LEC 1

Purpose and Philosophy — Manifestations of Infection

الهدف والفلسفة ومظاهر العدوى

1 Manifestations of Infection — مظاهر العدوى

1. The clinical presentation of an infectious disease reflects the interaction between the host and the microorganism.

يعكس **العرض السريري** لمرض معدٍ التفاعل بين **المضيف** والكائنات الحية الدقيقة.

2. This interaction is affected by the host immune status and microbial virulence factors. Signs and symptoms vary according to the site and severity of infection.

يتأثر هذا التفاعل **بالحالة المناعية للمضيف** و**عوامل الفوعة الميكروبية**. تختلف العلامات والأعراض وفقًا لموقع العدوى وشدتها.

3. Diagnosis requires a composite of information, including history, physical examination, radiographic findings, and laboratory data.

يتطلب **التشخيص** مجموعة من المعلومات، بما في ذلك التاريخ والفحص البدني والنتائج الإشعاعية والبيانات المختبرية.

2 Microbial Causes of Infection — الأسباب الميكروبية للعدوى

EN Infections may be caused by bacteria, viruses, fungi, and parasites.

AR قد تحدث العدوى بسبب البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات.

The pathogen may be:

وقد يكون العامل الممرض:

1. **Exogenous:** acquired from environmental or animal sources or from other persons.

خارجي (Exogenous): مكتسب من مصادر بيئية أو حيوانية أو من أشخاص آخرين.

2. **Endogenous:** from the normal flora.

داخلي (Endogenous): من النبيت الطبيعي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Diagnostic Microbiology الأحياء المجهرية التشخيصية

EN Diagnostic microbiology is the tool that makes it possible to identify the exact pathogens of infectious diseases and the most optimal therapy at the level of individual patients.

AR **الأحياء المجهرية التشخيصية** هي الأداة التي تجعل من الممكن تحديد مسببات الأمراض الدقيقة للأمراض المعدية والعلاج الأمثل على مستوى المرضى الأفراد.

4 Conventional Methods الطرق التقليدية

1 Conventional methods require time to grow the microbes *in vitro* under specific conditions, and not all microbes can easily be cultured. This is followed by biochemical methods for identification, which further makes the process lengthy.

تتطلب **الطرق التقليدية** وقتًا لزراعة الميكروبات في المختبر (in vitro) في ظل ظروف محددة، ولا يمكن زراعة جميع الميكروبات بسهولة. يتبع ذلك طرق كيميائية حيوية لتحديد الهوية، مما يزيد من إطالة العملية.

2 Transport of the specimens under less than ideal conditions, prior use of antibiotics, and small number of organisms are among the factors that render culture-based methods less reliable.

يعد نقل العينات في ظل ظروف أقل من المثالية، والاستخدام السابق للمضادات الحيوية، والعدد القليل من الكائنات الحية من بين العوامل التي تجعل **الطرق القائمة على الزرع أقل موثوقية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Newer Methods الطرق الأحدث

EN Newer methods depend on amplification of nucleic acids followed by use of probes for identification.

AR تعتمد **الطرق الأحدث** على **تضخيم الأحماض النووية** ثم استعمال **المجسّات** (probes) لتحديد الهوية.

1. This mitigates the need for higher microbial load, presence of metabolically active viable organisms, and shortens the time.

   تخفف هذه الطرق من الحاجة إلى **حمل ميكروبي أعلى** ووجود كائنات حية نشطة الأيض، كما **تقصر الوقت**.

2. These methods can be used to detect antibiotic resistance genes directly from the specimen and help direct targeted therapy with efficacy.

   يمكن استخدام هذه الطرق للكشف عن **جينات مقاومة المضادات الحيوية** مباشرة من العينة والمساعدة في توجيه العلاج المستهدف بفعالية.

3. Since these methods will not fulfill all the diagnostic needs, a second approach is being used to shorten the time to identification after the organism has already grown.

   نظراً لأن هذه الطرق لن تلبي جميع الاحتياجات التشخيصية، يتم استخدام نهج ثانٍ لتقصير الوقت اللازم لتحديد الهوية بعد نمو الكائن الحي بالفعل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Microbial Colonization الاستعمار الميكروبي

EN Microbial colonization may result in:

AR قد يؤدّي **الاستعمار الميكروبي** إلى:

1. **Elimination of the microorganism without affecting the host.**
   القضاء على الكائنات الحية الدقيقة دون التأثير على المضيف.
2. **Infection** in which the organisms multiply and cause the host to react by making an immune or other type of response.
   العدوى التي تتكاثر فيها الكائنات الحية وتتسبب في تفاعل المضيف عن طريق إجراء استجابة مناعية أو أي نوع آخر من الاستجابة.
3. **A transient or prolonged carrier state.** Infectious disease occurs when the organism causes tissue damage and loss of function of body systems.
   حالة حاملة عابرة أو طويلة. يحدث **المرض المعدي** عندما يتسبب الكائن الحي في تلف الأنسجة وفقدان وظيفة أنظمة الجسم.

7 Purpose and Philosophy of Diagnostic Bacteriology هدف علم البكتيريا التشخيصي وفلسفته

EN The purpose and philosophy of diagnostic bacteriology depend on identifying the causative microorganism by different laboratory methods, which is usually essential for effective antimicrobial and supportive therapy.

AR يعتمد الهدف والفلسفة من **علم البكتيريا التشخيصي** على **تحديد الكائن المسبب للعدوى** باستخدام طرق مخبرية مختلفة، وهو أمر ضروري عادةً للعلاج الفعال بمضادات الميكروبات والعلاج الداعم.

1. Through that initial treatment may be empiric, based on the microbiologic epidemiology of the infection and the patient's symptoms.
   وقد يكون **العلاج الأولي تجريبيًا**، استنادًا إلى علم الأوبئة الميكروبيولوجي للعدوى وأعراض المريض.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN However, definitive microbiologic diagnosis of an infectious disease usually involves one or more of the following five basic laboratory techniques, which guide the physician along a narrowing path of possible causative pathogens:

AR ومع ذلك، يتضمّن **التشخيص الميكروبيولوجي النهائي** للمرض المعدي عادةً واحدة أو أكثر من **التقنيات المختبرية الأساسية الخمس** الآتية، التي توجّه الطبيب في مسار يضيق تدريجيًا بين المُمرِضات المحتملة:

1. **Morphologic identification** of the agent in stains of specimens or sections of tissues (light and electron microscopy).

   التعرّف الشكلي على العامل في صبغات العيّنات أو مقاطع الأنسجة (المجهر الضوئي والإلكتروني).

2. **Cultivation and identification** of the organisms. **الزرع والتشخيص** للكائنات.

3. **Detection of microbial antigens** by immunologic assay (latex agglutination, enzyme immunoassay [EIA]).

   الكشف عن المستضدات الميكروبية بالفحص المناعي (التلازن باللّاتكس، والفحص المناعي الإنزيمي [EIA]).

4. **Detection of microbial DNA or RNA.** **الكشف عن DNA أو RNA الميكروبي.**

5. The source lists obtaining the proper specimens and informing the laboratory of the careful clinical diagnosis; the clinician should begin treatment with drugs aimed at the organism thought to be responsible for the patient's illness.

   يذكر المصدر الحصول على العيّنات المناسبة وإبلاغ المختبر بالتشخيص السريري الدقيق؛ وعلى الطبيب أن يبدأ العلاج بأدوية موجّهة إلى الكائن الذي يُعتقد أنه المسؤول عن مرض المريض.

8 Laboratory Feedback and Clinical Course التغذية الراجعة من المختبر والمسار السريري

EN As the laboratory staff begins to obtain results, they inform health care providers, who can then reevaluate the diagnosis and clinical course of the patient and perhaps make changes in the therapeutic program.

AR عندما يبدأ موظفو المختبر في الحصول على النتائج، فإنهم يبلغون مقدمي الرعاية الصحية، الذين يمكنهم بعد ذلك **إعادة تقييم التشخيص والمسار السريري** للمريض وربما إجراء تغييرات في البرنامج العلاجي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN This “feedback” information from the laboratory consists of earliest reports of the results of individual steps in the isolation and identification of the causative agent.

AR وتتكون معلومات «**التغذية الراجعة**» من المختبر من أقدم التقارير عن نتائج الخطوات الفردية في عزل وتحديد العامل المسبب.

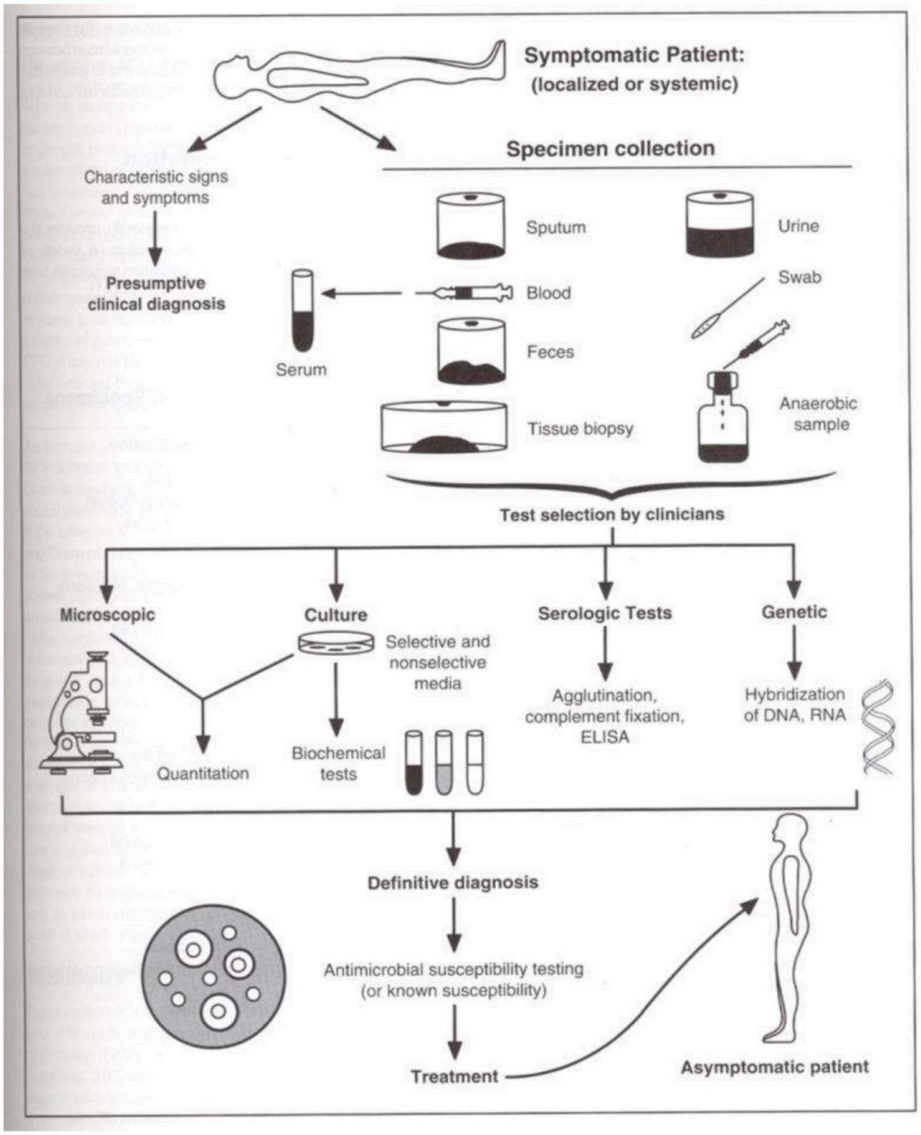


Figure (1): Represent human specimens collection and diagnoses

الشكل (1): يمثّل جمع العيّنات البشرية والتشخيص

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Label	الترجمة	Label	الترجمة
Symptomatic Patient: (localized or systemic)	مريض ظاهر الأعراض (موضعي أو جهازي)	Specimen collection	جمع العيّنات
Characteristic signs and symptoms	العلامات والأعراض المميّزة	Presumptive clinical diagnosis	التشخيص السريري المبدئي
Sputum	القشع	Urine	الإدرار
Blood	الدم	Serum	المصل
Swab	المسحة	Feces	البراز
Tissue biopsy	خزعة نسيجية	Anaerobic sample	عيّنة لاهوائية
Test selection by clinicians	اختيار الفحص من قبل الأطباء	Microscopic	الفحص المجهري
Quantitation	التقدير الكمّي	Culture	الزرع
Selective and nonselective media	أوساط انتقائية وغير انتقائية	Biochemical tests	الفحوص الكيميائية الحيوية
Serologic Tests	الفحوص المصلية	Agglutination, complement fixation, ELISA	التلازن، وتثبيت المتمّم، وELISA
Genetic	الفحوص الجينية	Hybridization of DNA, RNA	تهجين DNA وRNA
Definitive diagnosis	التشخيص النهائي	Antimicrobial susceptibility testing (or known susceptibility)	فحص الحساسية لمضادات الميكروبات (أو حساسية معروفة)
Treatment	العلاج	Asymptomatic patient	مريض بلا أعراض

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t